



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO

Jl. Mojopahit 666 B, Telp. 031-8945444, Faks. 031-8949333 Sidoarjo - 61215
Email : umsida@umsida.ac.id | www.umsida.ac.id

SOAL UJIAN TENGAH SEMESTER

Mata Kuliah	: PBO	Tahun Akademik	: 2025/2026
Kode MK	: INF23422	Waktu Ujian	: 75'
Semester	: 4	Sifat Ujian	: Terbuka

Petunjuk:

Salin jawaban dari **TIGA** soal berikut ini di Ms.Word simpan dg nama **NIM_KLS_UTSPBO.docx** dan unggah di elearning sesuai waktu yang telah ditentukan.

Soal 1. Analisis Program - perhatikan kode berikut :

```
class Barang {  
    String nama;  
    int harga;  
    int jumlah;  
  
    int hitungTotal(){  
        return harga * jumlah;  
    }  
  
    void tampil(){  
        System.out.println(nama + " total = " + hitungTotal());  
    }  
}
```

Program utama:

```
Barang b1 = new Barang();  
b1.nama = "Pensil";  
b1.harga = 2000;  
b1.jumlah = 3;  
b1.tampil();
```

Pertanyaan (poin=30):

- Apa output program tersebut? Jelaskan proses perhitungan yang terjadi.
- Jika atribut harga = 5000 dan jumlah = 4, berapa hasil yang ditampilkan program? Jelaskan bagaimana method hitungTotal() bekerja.

Soal 2. Perbaikan Desain Class - perhatikan class berikut:

```
class Mahasiswa {  
    String nama;  
    int nilai;  
}
```

Class tersebut akan digunakan untuk menyimpan data mahasiswa.

Pertanyaan (poin=35):

- Modifikasi class tersebut dengan menambahkan constructor untuk mengisi nama dan nilai.
- Ubah atribut menjadi private dan tambahkan method tampilData() untuk menampilkan data mahasiswa.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO

Jl. Mojopahit 666 B, Telp. 031-8945444, Faks. 031-8949333 Sidoarjo - 61215
Email : umsida@umsida.ac.id | www.umsida.ac.id

Soal 3. Analisis dan Desain Program:

Jelaskan dengan pemikiran sendiri, boleh menggunakan diagram sederhana, pseudocode, atau contoh struktur class. Sebuah program akan dibuat untuk mencatat pembelian makanan di kantin. Setiap transaksi memiliki data berikut:

- nama pembeli
- nama makanan
- harga makanan
- jumlah beli

Pertanyaan (poin=35):

- a) Menurut Anda, class apa saja yang perlu dibuat untuk memodelkan sistem tersebut? Jelaskan atribut utama dari setiap class.
- b) Jelaskan bagaimana objek-objek tersebut berinteraksi ketika sebuah transaksi terjadi.